

Datum revizije 2024-10-15

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda KOVACS
Kataloški broj(evi) 55313, 3555313
Formular Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša Smeša

Sadrži 1-Butanol, 3-methyl-, Hydrochloric acid

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba Ograničeno za profesionalne korisnike
In vitro laboratorijski reagens ili komponenta

Ne preporučuju se upotrebe Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Proizvođač
Bio-Rad
3 boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette
France
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Hungary
Futo utca 47-53.
HU-1082 Budapest
Magyarország

Za više informacija, kontaktirajte

Tehnička služba 00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 011/3608440
časova dnevno CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - inhalaciona (pare)	Kategorija 4 - (H332)
Korozija/iritacija kože	Kategorija 1 Podkategorija B - (H314)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 1 - (H318)
Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)	Kategorija 3 - (H335)
Kategorija 3 Iritacija respiratornih organa	
Zapaljive tečnosti	Kategorija 3 - (H226)

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži 1-Butanol, 3-methyl-; Hydrochloric acid



Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H332 - Štetno ako se udiše

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H226 - Zapaljiva tečnost i para

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P260 - Ne udisati prašinu, dim, gas, maglu, paru i sprej

P303 + P361 + P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): hitno skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom ili istuširati se

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru

P321 - Specifičan tretman (videti .? na ovoj etiketi)

P370 + P378 - U slučaju požara: koristiti suvo hemijsko sredstvo, CO₂, raspršenu vodu ili penu otpornu na alkohol za gašenje

2.3. Ostale opasnosti

Štetno za živi svet u vodi.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.1 Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	50 - 100	01-2119493725-26-XX XX	204-633-5	Flam. liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)	-	-	-
Hydrochloric acid 7647-01-0	20 - 35	01-2119484862-27-XX XX	231-595-7 (017-002-00-2)	Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Eye Irrit. 2 :: 1%≤C<3% Skin Corr. 1B :: C≥5% Skin Irrit. 2 :: 1%≤C<5% STOT SE 3 :: C≥10%	-	-
Benzaldehyde,	5 - 10	Nije raspoloživo	202-819-0	Nije klasifikovano	-	-	-

4-(dimethylamino)- 100-10-7							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	5770	3250	Nema raspoloživih podataka	10.1962	Nema raspoloživih podataka
Hydrochloric acid 7647-01-0	238	5010	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	563.3022

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet

Potrebna je neposredna lekarska pomoć. Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru.

Udisanje

Izneti na svež vazduh. Ako dođe do zastoja u disanju, primeniti veštačko disanje. Hitno pružiti medicinsku pomoć. Ako je povređena osoba progutala ili udahnula supstancu, ne koristiti metod „usta na usta“; primeniti veštačko disanje pomoću džepne maske sa nepovratnim ventilom ili drugim pogodnim medicinski uređajem za respiraciju. Ako je disanje otežano, (obučeno osoblje treba da) da kiseonik. Može nastati odloženi plućni edem. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje.

Kontakt sa očima

Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje.

Kontakt sa kožom

Odmah isperite sa sapunom i puno vode, uklanjajući svu kontaminiranu odeću i obuću. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje.

Gutanje

NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. Očistite usta vodom i zatim popijte puno vode.

Samozaštita pružaoca prve pomoći

Uklonite sve izvore paljenja. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Izbegavati direktan kontakt sa kožom. Za veštačko disanje „usta na usta“ koristiti masku. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi

Pojava opekotina. Kašalj i/ili astmatično disanje. Otežano disanje.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima

Proizvod je korozivan materijal. Ispiranje želuca ili izazivanje povraćanja je kontraindikovano. Treba ispitati moguću perforaciju želuca ili ezofagusa. Nemojte davati

hemijske antidote. Može se javiti asfiksija usled edem glotisa. Može doći do značajnog pada krvnog pritiska zajedno sa kreptacijama, penušavim ispljuvkom i visokim pulsним pritiskom.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Suvo hemijsko sredstvo. Ugljen dioksid (CO₂). Vodeno raspršivanje. Pena otporna na alkohol.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscreli materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Opasnost od paljenja. Držite proizvod i prazan kontejner dalje od toplote i izvora paljenja. U slučaju požara, rashlađujte rezervoare vodenim sprejom. Ostaci od vatre i kontaminirana voda od gašenja požara moraju se odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Proizvod uzrokuje opekotine očiju, kože i mukoznih membrana. Termičko razlaganje može dovesti do oslobađanja iritativnih gasova i para.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Osoblje evakuisati u bezbedne oblasti. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Držite ljude dalje od mesta isticanja/curenja i uz vetar od njega. UKLONITI sve izvore paljenja (bez pušenja, baklji, varnica ili plamena u neposrednoj blizini). Obratite pažnju na povratne plamenove. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema koja se koristi za rukovanje ovim materijalom mora biti uzemljena. Iscreli materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Pažnja! Korozivni materijal. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle.

Ostali podaci Provetriti oblast. Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8. Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti. Sprečite da proizvod uđe u odvodne cevi. Ne treba biti oslobođeno u životnu sredinu. Nemojte dozvoliti prodiranje u zemljište/sloj ispod zemljišta.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Zaustavite curenje, ako je to moguće da učinite bez rizika. Iscreli materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Za smanjenje para mogu se koristiti pene za suzbijanje pare. Iscrelu tečnost ograditi dovoljno široko, da bi se sakupila voda koja otiče. Čuvati dalje od slivnika, kanalizacije, rovova i vodotokova. Sakupiti zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom i preneti u ambalažu za kasnije odlaganje.

Metode čišćenja	Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Zagradite. Upijte pomoću inertnog apsorbujućeg materijala. Pokupite i prebacite u odgovarajuće obeležene kontejnere.
Prevenција Sekundarnih Opasnosti	Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje	Koristite ličnu zaštitnu opremu. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Držati dalje od izvora toplote, toplih površina, varnica, otvorenog plamena i izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Da bi se sprečilo elektrostatičko pražnjenje, požar ili eksplozija, tokom prenosa ovog materijala koristiti uzemljenje i povezivanje za izjednačavanje potencijala. Koristiti alat koji ne varniči i opremu koja ne može da izazove eksploziju. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Koristiti u skladu sa uputstvima na etiketi pakovanja. Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje. Proizvodom rukovati samo u zatvorenom sistemu ili obezbediti odgovarajuću odsisnu ventilaciju. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
Razmatranja opšte higijene	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Skinuti i pre ponovne upotrebe oprati kontaminiranu odeću i rukavice, uključujući i unutrašnjost.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja	Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvati dalje od toplote, varnica, vatre i drugih izvora paljenja (tj. pilot-plamen, električnih motora i statičkog elektriciteta). Držite u odgovarajuće obeleženim kontejnerima. Ne čuvati blizu zapaljivih materijala. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Skladištite u skladu sa konkretnim nacionalnim propisima. Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati van domašaja dece. Čuvati dalje od drugih materijala. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.
----------------------------	--

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
1-Butanol, 3-methyl-123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 100 ppm

	STEL: 10 ppm	STEL 37 mg/m ³	STEL: 37 mg/m ³	STEL: 10 ppm	TWA: 366 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 458 mg/m ³
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ Ceiling: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³ Peak: 40 ppm Peak: 146 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3.0 mg/m ³ Peak: 4 ppm Peak: 6 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 165 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ STEL: 37 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 361 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 451 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm Ceiling: 2.9 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	-	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm Sk*	TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ Ceiling: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ Ceiling: 2 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7.6 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	NGV: 5 ppm NGV: 18 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 37 mg/m ³		TWA: 20 ppm TWA: 75 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m ³		TWA: 100 ppm TWA: 366 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 458 mg/m ³

	Sk*		
Hydrochloric acid 7647-01-0	NGV: 2 ppm NGV: 3 mg/m ³ Bindande KGV: 4 ppm Bindande KGV: 6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

Predviđena Koncentracija na kojoj

Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare. Štitnik za lice.

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice. Nepropustljive rukavice.

Zaštita za kožu i telo Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima. Kecelja otporna na hemikalije. Antistatičke čizme.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Skinuti i pre ponovne upotrebe oprati kontaminiranu odeću i rukavice, uključujući i unutrašnjost.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	Tečnost
Boja	svetlo žuto
Miris	Varira.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili	Nema raspoloživih podataka	

eksplozivnosti		
Tačka paljenja	= 43.5 °C	
Temperatura samopaljenja	350 °C	
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH		Nema poznatih
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Da.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Toplota, plamenovi i varnice. Izlaganje vazduhu ili vlazi tokom dužih perioda. Prekomerna toplota.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Kiseline. Baze. Oksidativno sredstvo.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Korozivno pri udisanju (na osnovu komponenti). Udisanje korozivnih dimova/ para može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, nesvesticu i slabost tokom nekoliko sati. Može nastati plućni edem sa stezanjem u grudnom košu, otežanim disanjem, modrom kožom, smanjenim krvnim pritiskom i povećanom brzinom srčanog otkucaja. Udahnute korozivne supstance mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti fatalan. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Štetno ako se udiše.
Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do teškog oštećenja oka (na osnovu komponenti). Korozivno za oči i može da dovede do teškog oštećenja, uključujući slepilo. Može da izazove ireverzibilno oštećenje očiju.
Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Korozivno (na osnovu komponenti). Izaziva opekotine.
Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva opekotine (na osnovu komponenti). Gutanje uzrokuje opekotine gornjeg digestivnog i respiratornog trakta. Može izazvati teške bolne opekotine u ustima i želucu sa povraćanjem i prolivom sa crnom krvavom stolicom. Može se smanjiti krvni pritisak. Oko usta mogu se videti braonkaste ili žućkaste pege. Oticanje grla može izazvati otežano disanje i gušenje. Može da izazove oštećenje pluća ako se proguta. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Opekotina. Može izazvati slepilo. Kašalj i/ili astmatično disanje.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti****Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta**

ATEmix (oralno)	99,999.00 mg/kg
ATEmix (dermalno)	99,999.00 mg/kg
ATEmix (udisanje-gas)	99,999.00 ppm
ATEmix	99,999.00 mg/l
(udisanje-prašina/izmaglica)	
ATEmix (udisanje-isparenje)	11.00 mg/l

Nepoznata akutna toksičnost

- 9 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne peroralne toksičnosti.
- 9 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne dermalne toksičnosti.
- 70 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne inhalacione toksičnosti (gas).
- 39 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne inhalacione toksičnosti (para).
- 70 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne inhalacione toksičnosti (prašina/magla).

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
1-Butanol, 3-methyl-	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože	Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva opekotine.
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Rizik od teškog oštećenja oka. Izaziva opekotine.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Nema dostupnih informacija.
Mutagenost germinativnih ćelija	Nema dostupnih informacija.
Karcinogenost	Nema dostupnih informacija.
Toksičnost po reprodukciju	Nema dostupnih informacija.
STOT - jednokratna izloženost	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
STOT - višekratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
Opasnost od aspiracije	Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Štetno za živi svet u vodi.

Nepoznata toksičnost po vodene organizme Sadrži 4 % komponenata sa nepoznatim opasnostima po vodenu životnu sredinu.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
1-Butanol, 3-methyl-	EC50: =493mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) EC50: =181mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =260mg/L (48h, Daphnia magna)
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	-	LC50: =45.7mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
1-Butanol, 3-methyl-	1.35
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	1.8

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
1-Butanol, 3-methyl-	Supstanca nije PBT/vPvB
Hydrochloric acid	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Ne treba biti oslobođeno u životnu sredinu. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad proizvoda/neupotrebljenih proizvodaodlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Prazna ambalaža predstavlja moguću opasnost od požara i eksplozije. Ambalažu ne seći, bušiti ili zavarivati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni transport)

- 14.1 UN broj ili ID brojUN2920
- 14.2 UN naziv za teret u transportuCorrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid)
- 14.3 Klasa/klise opasnosti u transportu8
- Pomoćna klasa opasnosti3
- 14.4 Ambalažna grupaII
- OpisUN2920, Corrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
- 14.5 Opasnost po životnu sredinuNije primenljivo
- 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnikaSpecijalne OdredbeNijedno

IMDG (Pomorski prevoz opasne robe)

14.1 UN broj ili ID broj	UN2920
14.2 UN naziv za teret u transportu	Corrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid)
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	8
Pomoćna klasa opasnosti	3
14.4 Ambalažna grupa	II
Opis	UN2920, Corrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8 (3), II, (43.5°C C.C.)
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	274
EmS-Br.	F-E, S-C
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	UN2920
14.2 UN naziv za teret u transportu	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid)
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	8
Pomoćna klasa opasnosti	3
14.4 Ambalažna grupa	II
Opis	UN2920, CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	274
Klasifikacioni kod	CF1

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	2920
14.2 UN naziv za teret u transportu	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid)
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	8
Pomoćna klasa opasnosti	3
14.4 Ambalažna grupa	II
Opis	2920, CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	274
Klasifikacioni kod	CF1
Kod tunelskog ograničenja	(D/E)

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	RG 84	-

Nemačka

Klasa ugroženosti voda (WGK) blago opasno po vodu (WGK 1)

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Hydrochloric acid - 7647-01-0	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

P5a - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5b - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5c - ZAPALJIVE TEČNOSTI

Nazivi opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

Hemijski naziv	Zahtevi nižeg reda (tone)	Zahtevi višeg reda (tone)
Hydrochloric acid - 7647-01-0	25	250

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Hydrochloric acid - 7647-01-0	Vrsta proizvoda 2: dezinficijensi i algicidi koji nisu namenjeni za direktnu primenu na ljudima ili životinjama

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tečnost i para

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H319 - Dovodi do jake iritacije oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Beleška o Reviziji Značajne izmene u celom SDS-u. Pregled svih odeljaka.

Datum revizije 2024-10-15

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka